

Micro-organismes et nutrition

Ce chapitre appartient au parcours d'apprentissage « Nutrition ». La logique de son insertion dans un enseignement cyclique et spiralaire est expliquée p. 4-11.

Compétences*	Traitement dans le manuel
* Relier les besoins des cellules animales et le rôle des systèmes de transport dans l'organisme: nutrition et organisation fonctionnelle à l'échelle de l'organisme, des organes, des tissus et des cellules * Relier les besoins des cellules d'une plante chlorophyllienne, les lieux de production ou de prélèvement de matière et de stockage et les systèmes de transport au sein de la plante. * Nutrition et interactions avec des micro-organismes: – Expliquer que la nutrition minérale implique la symbiose avec des micro-organismes du sol. – Relier la présence de micro-organismes dans le tube digestif à certaines caractéristiques de la digestion.	* La nutrition chez les animaux, chapitre 4 (manuel de 5^e), pp. 65-86 * La nutrition chez les végétaux, chapitre 5 (manuel de 5^e), pp. 87-106 * Chapitre 3. Micro-organismes et nutrition pp. 53 - 66
* B. O n° 48 du 24/12/2015.	

Choix pédagogiques

Le chapitre 3 s'inscrit dans le **thème 2** du programme de cycle 4 de SVT : **Le vivant et son évolution**. Ce chapitre nécessite des prérequis sur la nutrition des animaux et des végétaux, abordés dans deux chapitres du manuel de 5^e. Ici, l'élève découvre que le prélèvement de la matière chez les végétaux et la digestion chez les animaux font intervenir des micro-organismes. Ce chapitre est décliné en trois unités : chacune de ces unités illustre une ou des symbiose(s) différente(s).

L'unité 1 traite des associations entre plantes et champignons. Les **docs. 1 et 3** sont des photos naturalistes : nous connaissons les champignons par leurs organes reproducteurs (**doc. 1**), mais beaucoup sont surtout constitués de filaments associés aux racines des plantes (**doc. 3**). Ces organes hybrides sont nommés des mycorhizes. Le **doc. 2** montre que la masse des cultures associées à des mycorhizes est nettement améliorée pour quatre des cinq espèces étudiées. Le **doc. 4** permet de comprendre ce constat : le champignon fournit à la plante des sels minéraux qu'il prélève dans le sol. Le **doc. 5** précise que cette association est à bénéfices réciproques et qu'elle se nomme une symbiose.

L'unité 2 traite des associations entre plantes et bactéries. Le **doc. 1** montre l'aspect des cultures de lupins

blancs, associés ou non à des bactéries. Le **doc. 2** montre la présence de nodosités sur les racines de lupin blanc. Le **doc. 3** montre la présence de bactéries dans les nodosités et le **doc. 4** une bactérie à la surface d'une racine, qu'elle s'apprête à infecter. Le **doc. 5** montre qu'en présence de bactéries, le rendement des graines est presque doublé et qu'il y a une augmentation d'environ 50 % d'azote dans les graines séchées. Ces résultats sont expliqués dans l'interview du biologiste Marc-André Selosse (**doc. 6**).

L'unité 3 aborde les associations entre animaux et micro-organismes. Les **docs. 1 et 2** permettent de traiter l'exemple de la vache : on y apprend que la cellulose de l'herbe fournit 80 % des besoins énergétiques de la vache, mais que celle-ci n'est pourtant pas capable de la digérer. Le **doc. 2** permet d'apporter une explication : ce sont des microbes situés dans l'estomac de la vache qui digèrent la cellulose. Puis, ces microbes sont eux-mêmes digérés par la vache. Le texte associé au **doc. 2** précise les bénéfices tirés par les microbes dans cette association. Les **docs. 3 et 4** illustrent d'autres exemples d'associations symbiotiques faisant intervenir des micro-organismes : l'hoazin huppé et différentes espèces de termites.

L'évaluation du socle commun et des compétences travaillées

Par domaines du socle

Domaine du socle	Compétence travaillée	Place dans le chapitre
[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques	Représenter des données sous différentes formes.	→ Unité 2 pp. 56-57 ; question 3
	Lire un graphique en courbe	→ Exercice 3 p. 62
	Extraire l'information d'une photographie	→ Exercice 6 p. 64
[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques	Représenter un phénomène par un schéma	→ Exercice 8 et 9 p. 65
	Communiquer par une affiche	→ Exercice 10 p. 66
[D2] Les méthodes et outils pour apprendre	Conduire une recherche d'informations sur Internet en évaluant la fiabilité des sources.	→ Unité 3 pp. 58-59 ; question 3
[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques	Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.	→ Unité 1 pp. 54-55 ; question 1
	Utiliser ses connaissances et raisonner	→ Exercice 4 p. 63
	Mettre les informations en relation	→ Exercice 5 p. 63
		→ Exercice 7 p. 63

Par pages

Place dans le chapitre	Compétence travaillée	Domaine du socle
→ Unité 1 pp. 54-55 ; question 1	Interpréter des résultats et en tirer des conclusions.	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Unité 2 pp. 56-57 ; question 3	Représenter des données sous différentes formes.	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
→ Unité 3 pp. 58-59 ; question 3	Conduire une recherche d'informations sur Internet en évaluant la fiabilité des sources.	[D2] Les méthodes et outils pour apprendre
→ Exercice 3 p. 62	Lire un graphique en courbe	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
→ Exercice 4 p. 63	Utiliser ses connaissances et raisonner	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Exercice 5 p. 63	Mettre les informations en relation	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Exercice 6 p. 64	Extraire l'information d'une photographie	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
→ Exercice 7 p. 63	Mettre en relation des informations	[D4] Les systèmes naturels et les systèmes techniques
→ Exercice 8 et 9 p. 65	Représenter un phénomène par un schéma	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
→ Exercice 10 p. 66	Communiquer par une affiche	[D1.3] Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques

Quelques conseils

On peut utiliser le livre: *Botanique, biologie et physiologie végétales*, Sylvie Meyer, Maloine, 2008. Il aborde les notions essentielles concernant l'organisation et le mode de vie des végétaux.

On peut également se référer à l'ouvrage: *Jamais seul. Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations*, Marc André Selosse, Actes Sud, 2017. Il permet de décrire les interactions entre les plantes ou les animaux et les microbes.

À venir: un module de formation en ligne pour les enseignants, sur les associations symbiotiques, proposé par le MNHN, sur sa plate-forme edu. mnhn.fr.

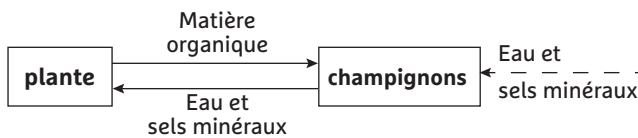
Corrigé des Missions

Unité 1 → pp. 54-55

1. Les mycorhizes sont des organes formés par des filaments de champignons, associés à une portion de racine (**doc. 2**). On constate que la masse de plantes alimentaires comme la carotte, le poireau, le haricot ou encore le maïs est nettement amélioré lorsque ces plantes présentent des mycorhizes (**doc. 3**). On peut donc dire que les mycorhizes améliorent la croissance de plantes utiles aux humains.

2. Dans l'expérience 1, quand les racines du trèfle ne sont pas associées à des mycorhizes, il n'y a pas de sels minéraux marqués dans les feuilles de la plante. Dans l'expérience 2, quand les racines du trèfle sont associées à des mycorhizes, des sels minéraux marqués sont présents dans les feuilles de la plante. Donc les filaments des champignons de la mycorhize ont pu aller prélever les sels minéraux et les transférer à la plante.

3.



Légende :

— → Transfert
- - - → Prélèvement dans le sol

Cette association est une symbiose car les champignons bénéficient en retour de la matière organique fabriquée par la plante.

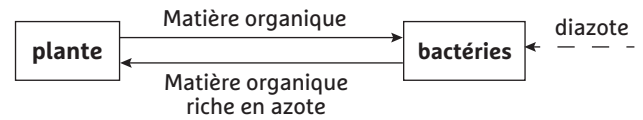
Unité 2 → pp. 56 - 57

1. Associées à des bactéries, les plantes sont plus vertes, plus grandes et plus feuillues.

2. Les humains ont eux aussi un intérêt dans ces associations car elles améliorent la masse des récoltes d'une

plante alimentaire comme le lupin, ainsi que la qualité de ces récoltes (plus grande teneur en azote).

3.



Légende :

— → Fabrication de matière organique et transfert d'une partie

- - - → Prélèvement dans l'air

Cette association est une symbiose car les bactéries bénéficient en retour de la matière organique fabriquée par la plante.

Unité 3 → pp. 58 - 59

1. L'herbe avalée par les vaches est digérée par les bactéries. Grâce à cette source de nourriture, celles-ci se multiplient. Puis elles sont à leur tour digérées par la vache. La vache avale donc de l'herbe, mais se nourrit de bactéries.

2. Dans tous ces exemples, les micro-organismes digèrent des aliments apportés par les animaux et ces micro-organismes se trouvent dans le tube digestif des animaux. Dans le cas de la vache et des termites qui élèvent des micro-organismes (en les nourrissant de champignons), ces derniers sont digérés par l'animal. D'un organisme à l'autre, les micro-organismes ne sont pas les mêmes.

3. Un site fiable que vous pouvez conseiller aux élèves: <https://www.inserm.fr/thematiques/physiopathologie-metabolisme-nutrition/dossiers-d-information/microbiote-intestinal-et-sante>.

Corrigé des exercices

J'utilise mes compétences et je travaille une compétence

Exercice 3

a.

1. Bonne réponse.

2. Ce n'est pas la bonne réponse. Ils reçoivent la matière organique de la plante.

3. Ce n'est pas la bonne réponse. Ils transfèrent seulement des matières minérales.

b.

1. Ce n'est pas la bonne réponse. Aide: Lisez le titre de l'axe vertical du graphique (axe des ordonnées).

2. Bonne réponse.

3. Ce n'est pas la bonne réponse. Aide: Lisez le titre de l'axe vertical du graphique (axe des ordonnées).

c.

1. Bonne réponse.
2. Ce n'est pas la bonne réponse. La hauteur moyenne des pins associés à l'espèce de champignon n° 2 est de 42 cm seulement.
3. Ce n'est pas la bonne réponse. La hauteur moyenne des pins associés à l'espèce de champignon n° 3 est de 5 cm seulement.

Exercice 4

Nous savons que les champignons, lorsqu'ils sont associés à une plante, transfèrent à celle-ci de la matière minérale qu'ils prélèvent dans le sol. Ainsi, grâce à ces apports supplémentaires en éléments minéraux, la croissance des plantes peut être améliorée.

Aide possible :

Rappelez-vous comment fonctionne l'association entre plantes et champignons, puis indiquez ce que les champignons fournissent aux plantes.

Exercice 5

1. Les nutriments des crottes molles proviennent de la digestion de la cellulose, par des bactéries situées dans son *caecum*, soit après la zone d'absorption intestinale. Les nutriments se retrouvent donc dans le gros intestin, et ne sont que très faiblement absorbés. La très grande majorité est rejetée dans les crottes molles. C'est pourquoi celles-ci sont riches en nutriments.

Aide possible :

- Indiquez dans quel organe se trouvent les bactéries qui digèrent les aliments du lapin.
- Précisez si cet organe se situe avant ou après la zone d'absorption des nutriments.
- Déduisez-en pourquoi les crottes molles sont riches en nutriments.

2. Manger ses crottes permet au lapin d'absorber les nutriments présents sur ces dernières, au niveau de son intestin grêle.

Aide possible : Rappelez-vous ce que contiennent les crottes molles du lapin.

Exercice 6

On constate que les racines de trèfles blancs contiennent des nodosités. Or, il a été vu que ces organes contiennent des bactéries. Celles-ci prélèvent du diazote de l'air et fabriquent de la matière azotée, qu'elles transfèrent à la plante. Ces bactéries enrichissent donc la plante en azote, prélevé dans l'air. Laisser ces plantes se décomposer, permet donc de libérer de l'azote dans le sol. C'est pourquoi elles constituent de bons engrais.

Aide possible :

- Indiquez ce qu'est une nodosité sur la photo.
- D'après vos connaissances, expliquez comment les bactéries enrichissent la plante en matière azotée.
- Déduisez-en pourquoi ces plantes, en se décomposant dans le sol, constituent de bons engrais.

Exercice 7

a. En présence d'algue, l'œuf contient du dioxygène. En l'absence d'algues, l'œuf n'en contient pas. Donc le dioxygène est rejeté par l'algue. Ce dioxygène provient de la photosynthèse (**doc. 1**). L'intérêt pour l'embryon est de bénéficier de ce dioxygène indispensable à sa respiration. En effet, sans algue, l'embryon meurt rapidement (**doc. 2**).

Aide possible :

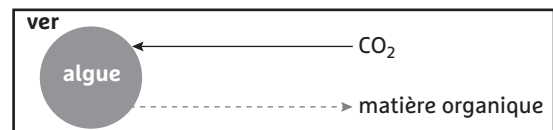
- Trouvez d'où vient l'O₂ dans l'œuf (**doc. 1**).
- Indiquez la conséquence de l'absence d'algue dans l'œuf (**doc. 2**).
- Déduisez-en le bénéfice pour l'embryon de vivre avec ces algues dans l'œuf.

b. Sans embryon dans l'œuf, les algues n'ont probablement pas assez de CO₂ qui est indispensable à la fabrication de matière organique. En effet, ce CO₂ est rejeté par la respiration de l'embryon. L'intérêt pour les algues est donc de bénéficier de plus de CO₂.

Aide possible :

- Comparez l'effet de la présence et de l'absence d'embryon de salamandre sur la fabrication de matière organique par les algues (**doc. 3**).
- Expliquez la différence constatée (**doc. 1**).
- Déduisez-en le bénéfice pour les algues de vivre dans l'œuf, avec un embryon de salamandre.

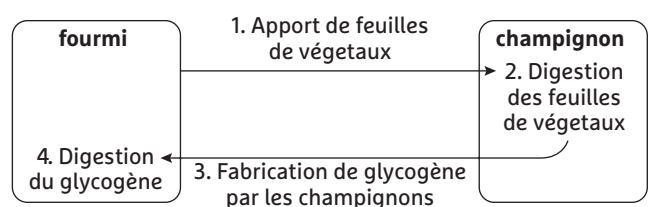
Exercice 8



Aide possible :

- Identifiez les deux partenaires, puis créez une boîte par partenaire.
- Trouvez dans le texte qui donne du CO₂ et qui donne de la matière organique. Représentez ces échanges par des flèches de couleurs différentes.

Exercice 9



Aide possible :

- Repérez différentes étapes : Qui apporte des feuilles ? Qui digère ces feuilles ? Que fabriquent les champignons ? De quoi se nourrissent les fourmis ? Numérotez ces étapes.
- Dessinez deux boîtes : l'une correspondant à la fourmi, l'autre au champignon.
- Reliez ces boîtes par des flèches en précisant à quelle étape correspond chaque flèche.